

Sistemas de Ecuaciones

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Sistemas con fracciones:** multiplicar cada ecuación por el mcm de sus denominadores antes de resolver.
- **Sistemas no lineales:** despejar de la ecuación lineal y sustituir en la cuadrática.
- **Cambio de variable:** con $\frac{1}{x}$ y $\frac{1}{y}$, hacer $u = \frac{1}{x}$, $v = \frac{1}{y}$.
- **Sistemas 3×3 :** reducción o sustitución progresiva hasta obtener una sola incógnita.
- **Posición relativa:** si las dos ecuaciones tienen la misma pendiente, el sistema es I o CI; si son distintas, CD.

1. Sistemas con coeficientes fraccionarios y decimales

1 Resuelve:

$$a) \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = \frac{3}{2} \\ x + y = 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 0,5x + 0,3y = 2,1 \\ 0,2x - 0,4y = -0,2 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 2 \\ \frac{2x}{3} - \frac{y}{4} = 1 \end{cases}$$

Sol.: a) $x = 6$, $y = 3$ b) $x = 1$, $y = 4$ c) $x = 3$, $y = 2$ d) $x = 3$, $y = 4$

1b. Interpretación gráfica: análisis de pendientes

2 Escribe cada ecuación en la forma $y = mx + n$, compara las pendientes y clasifica el sistema sin resolverlo. Luego comprueba resolviendo algebraicamente:

$$a) \begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ 6x - 4y = 10 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x + 6y = 24 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 3x + 5y = 23 \end{cases}$$

Sol.: a) $y = \frac{3}{2}x - 3$ y $y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}$: paralelas (misma pendiente, ordenadas distintas): **I** b) $y = -\frac{2}{3}x + 4$ y $y = -\frac{2}{3}x + 4$: misma recta: **CI** c) Pendientes $\frac{5}{3}$ y $-\frac{3}{5}$ (distintas): **CD**; resolviendo: $x = 2$, $y = 3$

3 Sin resolver, determina para qué valores de k el sistema es CD, CI o I. Justifica con las pendientes:

$$a) \begin{cases} kx + 2y = 6 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x - ky = 4 \\ 6x - 3y = 12 \end{cases}$$

Sol.: a) Pendiente de la primera: $-\frac{k}{2}$; de la segunda: -3 . Si $k = 6$: misma pendiente; y -intersección de la primera $= 3$, de la segunda $= 4$: paralelas, **I**. Si $k \neq 6$: pendientes distintas, **CD** b) Si $k = 1$: la segunda es 3 veces la primera, rectas coincidentes, **CI**. Si $k \neq 1$: pendientes distintas, **CD**

2. Resuelve los siguientes sistemas

4 Halla x e y :

a) $\begin{cases} 3x - 5y = -1 \\ 7x + 2y = 25 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x + 7y = 29 \\ 3x - 5y = -9 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x - 3y = 23 \\ 4x + 9y = 7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 7x - 4y = 5 \\ 3x + 8y = 41 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x - 2y = 19 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 6x - 7y = 4 \\ 4x + 3y = 18 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 3x + 4y = 26 \\ 5x - 2y = 0 \end{cases}$

h) $\begin{cases} 5x + 3y = 23 \\ 2x - 7y = 1 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 4x + 5y = 7 \\ 7x - 2y = 23 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 3x + 4y = 26 \\ 5x - 3y = 24 \end{cases}$

k) $\begin{cases} 7x + 3y = 19 \\ 5x - 2y = -3 \end{cases}$

l) $\begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ 2x + 5y = 25 \end{cases}$

m) $\begin{cases} 3x + 2y = 20 \\ 5x - 3y = -11 \end{cases}$

n) $\begin{cases} 5x + 4y = 32 \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$

o) $\begin{cases} 3x + 5y = 8 \\ 7x - 3y = 48 \end{cases}$

p) $\begin{cases} 4x - 3y = -3 \\ 6x + 5y = 43 \end{cases}$

q) $\begin{cases} 5x + 3y = 41 \\ 3x - 4y = 13 \end{cases}$

r) $\begin{cases} 3x + 4y = 42 \\ 7x - 2y = -4 \end{cases}$

s) $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 4x + 5y = 40 \end{cases}$

t) $\begin{cases} 5x - 4y = 28 \\ 2x + 7y = 37 \end{cases}$

Sol.: a) $x = 3, y = 2$ b) $x = 2, y = 3$ c) $x = 4, y = -1$ d) $x = 3, y = 4$ e) $x = 5, y = -2$ f) $x = 3, y = 2$
 g) $x = 2, y = 5$ h) $x = 4, y = 1$ i) $x = 3, y = -1$ j) $x = 6, y = 2$ k) $x = 1, y = 4$ l) $x = 5, y = 3$ m) $x = 2, y = 7$
 n) $x = 4, y = 3$ o) $x = 6, y = -2$ p) $x = 3, y = 5$ q) $x = 7, y = 2$ r) $x = 2, y = 9$ s) $x = 5, y = 4$
 t) $x = 8, y = 3$

3. Sistemas no lineales

5 Resuelve (una ecuación lineal + una cuadrática):

a) $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = x^2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 - y^2 = 8 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x - y = 3 \\ xy = 10 \end{cases}$

Sol.: a) $x = -1, y = 1$ ó $x = 2, y = 4$ b) $x = 2, y = 3$ ó $x = 3, y = 2$ c) $x = 3, y = 2$ ó $x = -2, y = -3$
 d) $x = 1, y = 3$ ó $x = 3, y = -1$ e) $x = 3, y = 1$ f) $x = 5, y = 2$ ó $x = -2, y = -5$

4. Cambio de variable

6 Resuelve usando el cambio $u = \frac{1}{x}, v = \frac{1}{y}$:

a) $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5 \\ \frac{x}{2} - \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 8 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = -1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \frac{4}{x} + \frac{3}{y} = 11 \\ \frac{x}{2} - \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$

Sol.: a) $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{3}$ b) $x = \frac{5}{6}, y = \frac{5}{11}$ c) $x = \frac{5}{7}, y = \frac{5}{9}$

5. Sistemas de 3 incógnitas**7** Resuelve:

a)
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 0 \\ y + z = 4 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + y + z = 10 \\ x - y + z = 4 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ x - y = 1 \\ y - z = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ x + y - z = 5 \\ x - y + z = 3 \end{cases}$$

Sol.: a) $x = 2, y = 2, z = 2$ b) $x = 3, y = 3, z = 4$ c) $x = 4, y = 3, z = 2$ d) $x = 4, y = 3, z = 2$ **6. Problemas****8** Dos números suman 7 y el cuadrado del mayor menos el cuadrado del menor es 21. Halla los números.Sol.: $x = 5, y = 2$ **9** Tres libros y dos cuadernos cuestan 28 €. Dos libros y cinco cuadernos cuestan 26 €. ¿Cuánto cuesta cada uno?

Sol.: Libro 8 €; cuaderno 2 €

10 La suma de las edades de dos hermanos es 36 años. La del mayor es el doble de la del menor hace 3 años. ¿Qué edad tiene cada uno?

Sol.: Mayor 22 años; menor 14 años

11 Un tren de mercancías va a 80 km/h y uno de pasajeros a 120 km/h. Salen de dos ciudades separadas 400 km en sentidos contrarios al mismo tiempo. ¿Cuándo y dónde se encuentran?

Sol.: A las 2 h; el de mercancías ha recorrido 160 km

12 Un tendero mezcla café a 12 €/kg con otro a 8 €/kg para obtener 20 kg a 9 €/kg. ¿Cuántos kg usa de cada uno?

Sol.: 5 kg a 12 € y 15 kg a 8 €

13 El perímetro de un rectángulo es 24 cm y su área es 32 cm². Halla sus dimensiones.

Sol.: Base 8 cm; altura 4 cm

14 El área de un rectángulo es 60 cm² y su base mide 7 cm más que la altura. Halla sus dimensiones.

Sol.: Base 12 cm; altura 5 cm

15 Dos grifos llenan una piscina. El grifo A tarda 3 h más que el B en llenarla solo. Juntos la llenan en 2 h. ¿Cuánto tarda cada uno solo?

Sol.: A: 6 h; B: 3 h

16 La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 26 cm y un cateto supera al otro en 14 cm. Halla los catetos.

Sol.: 10 cm y 24 cm

17 La suma de un número y su recíproco es $\frac{13}{6}$. Halla los posibles valores del número.

Sol.: $x = \frac{3}{2}$ ó $x = \frac{2}{3}$

18 El doble de la suma de dos números es 30 y la diferencia de sus cuadrados es 45. Halla los números.

Sol.: $x = 9, y = 6$

19 Un coche y una moto salen en la misma dirección. El coche va a 80 km/h y la moto a 60 km/h. La moto salió 1 h antes. ¿Cuándo alcanza el coche a la moto y a qué distancia?

Sol.: A las 3 h del coche; a 240 km

20 Un orfebre mezcla una aleación al 75 % de oro con otra al 50 % para obtener 120 g al 60 % de oro. ¿Cuántos gramos usa de cada una?

Sol.: 48 g al 75 %; 72 g al 50 %

21 La media aritmética de dos números es 15 y su media geométrica es 12. Halla los números.

Sol.: $x = 24$ e $y = 6$

22 En una empresa hay técnicos que cobran 2400 €/mes y auxiliares que cobran 1600 €/mes. Son 25 empleados y la nómina total es 48 000 €. ¿Cuántos hay de cada tipo?

Sol.: 10 técnicos y 15 auxiliares

23 La edad de un padre es el triple de la de su hijo. Hace 10 años era 5 veces mayor. ¿Qué edades tienen ahora?

Sol.: Hijo 20 años; padre 60 años

24 Un barco recorre 120 km a favor de la corriente en 4 h y 80 km en contra en 5 h. Halla la velocidad del barco y la de la corriente.

Sol.: Barco 23 km/h; corriente 7 km/h

25 Un inversor reparte 50 000 € en dos fondos: uno al 4 % y otro al 6 % anual. Al cabo de un año obtiene 2 600 € de intereses. ¿Cuánto invirtió en cada fondo?

Sol.: 20 000 € al 4 %; 30 000 € al 6 %

26 En un concurso, cada acierto suma 3 puntos y cada fallo resta 1. Un participante responde 20 preguntas y obtiene 36 puntos. ¿Cuántas acertó y cuántas falló?

Sol.: 14 aciertos y 6 fallos

27 Las raíces de la ecuación $x^2 + bx + c = 0$ suman 5 y su producto es 4. Halla b , c y las raíces.

Sol.: $b = -5$, $c = 4$; raíces $x = 1$ y $x = 4$

28 Una empresa fabrica sillas modelo A (3 h de carpintería + 1 h de tapizado) y modelo B (2 h de carpintería + 2 h de tapizado). Dispone de 120 h de carpintería y 60 h de tapizado. ¿Cuántas sillas de cada modelo fabrica si aprovecha toda la capacidad?

Sol.: 30 del modelo A y 15 del modelo B

29 Dos números enteros positivos suman 30 y su máximo común divisor es 6. Escribe todos los pares posibles.

Sol.: (6, 24) y (12, 18)

30 Hay 50 cajas en un almacén: unas pesan 5 kg y otras 8 kg. El peso total es 310 kg. ¿Cuántas hay de cada tipo?

Sol.: 30 cajas de 5 kg y 20 cajas de 8 kg

31 Un depósito tiene tres entradas. Los grifos A y B juntos lo llenan en 4 h; A y C juntos en 3 h; B y C juntos en 6 h. ¿Cuánto tarda cada uno solo?

Sol.: A: $\frac{24}{5}$ h; B: 24 h; C: 8 h

32 El producto de dos números positivos es 36 y su suma es 15. Halla los números.

Sol.: 3 y 12

33 En una función, dos entradas de adulto y una de niño cuestan 17 €. Una de adulto y dos de niño cuestan 16 €. ¿Cuánto cuesta cada entrada?

Sol.: Adulto 6 €; niño 5 €

34 Un número de dos cifras es igual a 4 veces la suma de sus cifras. Si se invierten sus cifras el nuevo número es 27 mayor. Halla el número.

Sol.: 36

35 Dos ciudades distan 360 km. Un coche sale de A hacia B a 90 km/h. Dos horas después sale otro de B hacia A a 60 km/h. ¿Dónde y cuándo se encuentran?

Sol.: A 3,2 h de la salida del primero; a 288 km de A

36 Los catetos de un triángulo rectángulo suman 34 cm y su producto es 240 cm^2 . La hipotenusa mide 26 cm. Halla los catetos.

Sol.: 10 cm y 24 cm

37 Una botella llena pesa 1,5 kg. La botella vacía pesa $\frac{1}{5}$ del peso total cuando está llena. ¿Cuánto pesa la botella sola y cuánto el contenido?

Sol.: Botella 0,3 kg; contenido 1,2 kg